



성신여자대학교

SSWU A.M.I. LAB



AMI Lab

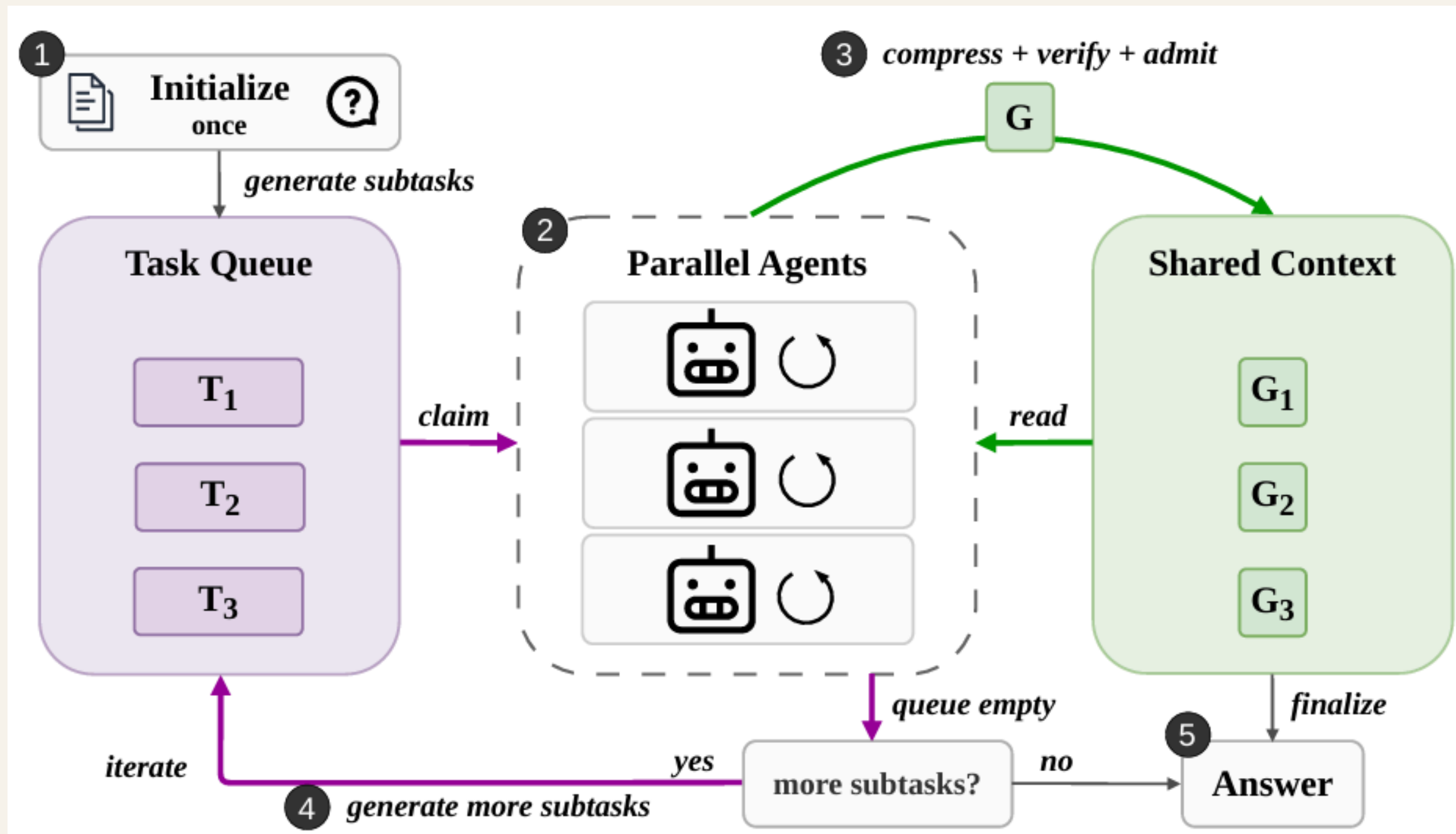
협업팀 저널 발표 1

2026. 07. 21.

최한비 신희재 정세원

01. 레퍼런스 조사

Decentralized Multi-Agent Systems with Shared Context

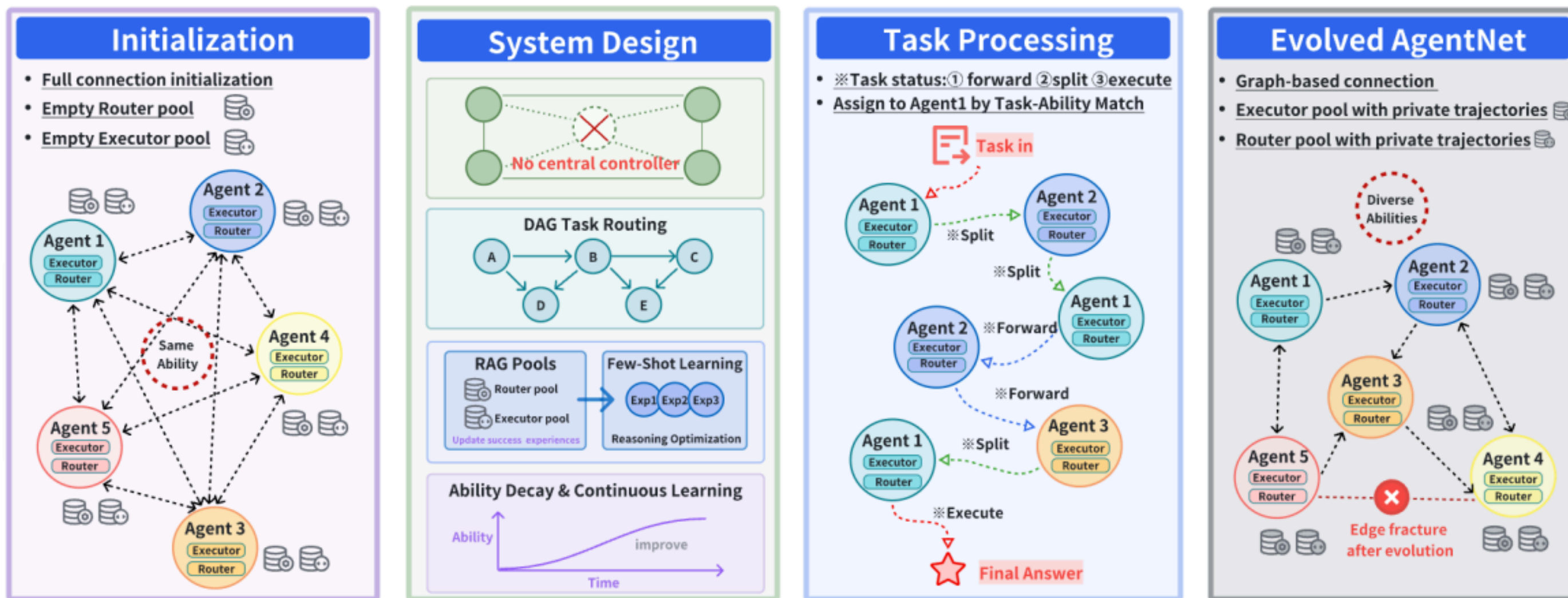


입력 작업 & 소스 컨텍스트
 ↓
 초기 하위 작업 생성 / Queue에 넣기
 ↓
 Agent 병렬 실행
 ↓
 결과 요약 + 검증
 → 공유 컨텍스트 반영
 ↓
 공유 컨텍스트 확인
 → 추가 작업 필요시 Queue 추가
 ↓
 최종 답변 결정

01. 레퍼런스 조사

AGENTNET: DECENTRALIZED EVOLUTIONARY COORDINATION FOR LLM-BASED MULTI-AGENT SYSTEMS

[NeurIPS 2025] Yingxuan Yang, Huacan Chai(Shanghai Jiao Tong University)



배경

- 기존 멀티에이전트 시스템은 중앙집중형 조정에 의존
- 확장성 병목, 적응력 저하 발생
- 프라이버시·독점 지식 문제로 조직 간 협업도 어려움

제안방법론

- RAG 기반의 완전 탈중앙화 프레임워크
- 에이전트들이 동적 DAG(방향성 비순환 그래프) 위에서 스스로 전문화·진화·자율협업
- 로컬 전문성과 맥락에 따라 연결 관계를 조정하고 작업을 라우팅



03. 저널 확장안

후보 1

input : 이미지 / Task
↓
각자 Planning & offer 생성
↓
그래프 생성
Node : Agent
Edge : can_do / cannot_do /
capability / confidence / distance
↓
negotiation
&
conflict 부분 Queue 등
자료구조 형태에 넣기
(agent / resource / round)

or

KCC 처럼 라운드 제한

후보 2

input : Task
↓
여러 에이전트가 동시에
Plan + confidence 생성
↓
그래프 생성 (전역 공유, 1개)
Node : Subtask
(contribution / status / lineage-기록)
Edge : decomposes_into /
superseded_by
↓
독립성 검사 (겹치는가)
→ 안 겹침 : 전부 자식 노드로 수용
→ 겹침 : 확신도 최댓값 선택
*임계값 미달 시 자동 재분해
→ cap 걸린 human escalation

*** negotiation 역할 없이 CRDT
병합 규칙으로만 자동 수렴**

CRDT(Conflict-free Replicated Data Type) : 여러 컴퓨터(또는 여러 에이전트)가 같은 데이터의 복사본을 각자 갖고 동시에 수정해도, 나중에 이 복사본들을 다시 합칠 때 서로 다투지 않고 항상 하나의 결과로 자동 수렴하도록 설계된 자료구조

후보 3

Input : Fewshot 이미지 + TargetTask
↓
에이전트가 직접 참여 여부 판단
↓
각자 Planning & offer 생성
↓
서로 offer/plan 교환 (broadcast)
↓
need_from_other ↔ can_provide 매칭
→ 필요한 쪽에 스텝 추가(push)
↓
충돌 탐지 (겹치는 액션/자원/시간이 있는지 비교)
↓
충돌 있으면 → 의존도(동률시 플랜 수) 기준으로
즉시 배정, 진 쪽은 제거
↓
각자 결과 반영해서 최종 plan 다시 생성
↓
Output : 전체 plan (시간순으로 merge해서 출력)

03. 저널 확장안



AMI Lab

후보 2

input : Image & Task

↓
여러 에이전트가 동시에 task를 보고
Plan + confidence 생성

↓
그래프 생성 (전역 공유, 1개)
Node : Subtask
(contribution / status / lineage-기록)
Edge : decomposes_into /
superseded_by

↓
독립성 검사 (겹치는가)

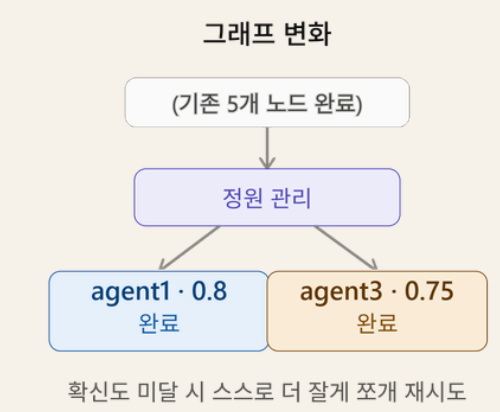
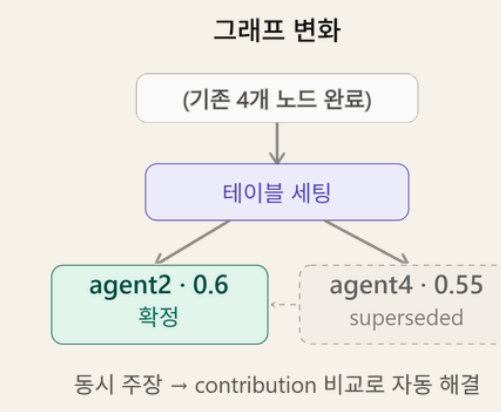
- 안 겹침 : 전부 자식 노드로 수용
- 겹침 : 확신도 최댓값 선택
- *임계값 미달 시 자동 재분해
- cap 걸린 human escalation

- * negotiation 역할 없이 CRDT 병합 규칙으로만 자동 수렴
- * 플랜을 계속해서 decompose

CRDT(Conflict-free Replicated Data Type) : 여러 컴퓨터(또는 여러 에이전트)가 같은 데이터의 복사본을 각자 갖고 동시에 수정해도, 나중에 이 복사본들을 다시 합칠 때 서로 다투지 않고 항상 하나의 결과로 자동 수렴하도록 설계된 자료구조

task : 손님대접

agent : 1-주방, 2-침실,3-거실,4-화장실,5-창고



- 기존에 주고 받았던 부가적인 정보들도 노드 간 교환으로 넣어주기?
- 그래프 자체를 만드는 것이 cost 부담이 되진 않을지...
- task를 주면 경쟁적으로 선점(?)하여 subtask 생성 → 그 브랜치 기준으로 쪼개져서 다시 경쟁하여 subtask 생성하는 방식



AMI Lab

THANK YOU

감사합니다

2026. 07. 21.

최한비